

MA / 2026

毛安

工业设计作品集

INDUSTRIAL DESIGN PORTFOLIO

以产品造型、CMF 与体验设计，
回应真实场景中的使用问题。

PRODUCT / CMF / EXPERIENCE

杭州电子科技大学 · 工业设计

2027 届 / 杭州



关于我

DESIGNER PROFILE

把想法做成能被理解、使用与迭代的产品。

我是毛安，杭州电子科技大学工业设计专业本科在读。关注产品从场景洞察、造型推演到 CMF 表达的完整过程，也持续探索产品与数字交互之间的连接。

01

产品造型

02

CMF 表达

03

交互体验

能力与工具

造型與建模

Rhino / Blender

视觉表达

Photoshop / Illustrator

交互与影像

ARKit / ARCore / Premiere

经历摘要

B 站内容创作：独立运营，涉及选题、拍摄、剪辑、封面与直播。

社团协作：曾任 30+ 人社团部长，负责部门管理与活动协调。

osu! 国际社区：内容审核与英文沟通；参与 Mania Mapping World Cup。

信息来源：原作品集文档；经历与数据建议投递前复核。

精选项目

A CURATED SELECTION

01	全自动落叶清扫机器人	产品设计	造型 / 结构思考 / CMF
02	文化创意桌面产品系列	产品设计	文化转译 / 系列化
03	时光种子 · 桌面生态盆景	产品设计	体验设计 / CMF
04	「萌宠吸吸」解压文具	文创设计	角色延展 / 产品线
05	AR 山海经神兽卡牌	交互设计	3D / AR / 动画
06	气动按摩仪配套 App	界面设计	信息架构 / 控件

01 / AUTONOMOUS LEAF SWEEPER

全自动落叶清扫机器人

面向户外场景的落叶专扫设备：从通用清洁形态中收敛需求，聚焦落叶收集。

产品设计 · 2026.05 · 浙江省大学生工业设计竞赛参赛

个人职责：外观造型、CMF、三维建模与渲染；参与导流结构及刷盘快拆方案优化。

PROJECT FOCUS

围绕园区步道等落叶场景，梳理专用清扫设备的形态与维护需求。通过前部双盘刷、车身体量和可视化集叶仓建立清晰的产品识别；导航、避障及耐候等能力作为设计目标呈现，尚需工程样机与测试验证。

SELECTED OUTPUT

主视觉展示完整保留原始图像比例；详细结构、CMF 与过程信息见后续页面。



从任务到形态



01 清扫结构

前部双盘边刷用于将落叶向中部聚拢；导流路径需要结合刷盘位置与车身底盘继续验证。

02 维护方式

快拆刷盘与抽取式集叶仓作为可维护性方向，重点减少日常清理与耗材更换的操作步骤。

03 状态识别

顶部雷达与车身警示灯形成视觉焦点；灯效逻辑、夜间可视性和安全距离需要在后续定义。

04 CMF 策略

警示橙与哑光深色形成户外设备的识别对比；材料及防护等级仍需依据结构和测试确定。

设计验证建议：刷盘扬尘与聚叶效率 / 进叶通道堵塞 / 集叶仓抽取动作 / 户外照明与可视性。

方案呈现与下一步

自主落叶清扫机器人

专注落叶清扫 · 智能无人作业 · 户外耐用可靠



专扫落叶

不飞叶 无残留



激光导航

自动巡扫、避障、回充



户外耐候

防水防尘 长期作业



简易维护

杜绝缠绕 刷盘快拆

一、设计理念定位

聚焦户外落叶清扫刚需，以专扫落叶、智能无人、户外耐用为核心，打造工业场景专用全自动落叶清扫设备，兼顾清扫性能、户外耐候性与简洁硬朗工业造型。

二、核心卖点

1. 落叶专项清扫
双盘聚拢刷盘，干湿落叶、堆积枯叶均可收拢，不飞叶、无残留，解决落叶清扫飘散难题。
2. 户外耐候耐用
整机防水防尘抗温差，适配秋冬多露、多雨落叶高发环境，长期户外高强度作业稳定可靠。
3. 自主无人作业
激光雷达自主导航，自动巡扫、避障、回充，替代人工完成大面积落叶保洁，降本增效。
4. 防缠易维护
优化导流进叶结构，杜绝树叶缠绕卡机；刷盘快拆设计，清理落叶杂物省时便捷。



侧视图



前视图



正视图



斜视图



后视图

五、设计细节

整机圆角切角，人机共场作业防撞碰；前置双LED警示灯，夜间清扫更安全



柔和风压清扫结构，抑制扬尘、枯叶不四处飞散



全机身密封防护，露水、小雨环境清扫潮湿落叶无电路故障



大容量可视尘仓，实时观察落叶储量，及时清运不溢仓



三、CMF设计

- 色彩：活力警示橙+哑光炭黑，户外辨识度，耐落叶污渍水渍
- 材质：韧性工程塑料+加固碳钢底盘，柔性尼龙刷毛不伤路面
- 工艺：机身哑光防粘叶，结构件喷砂抗氧化，PC透明尘仓可视储叶量



四、适用场景

工业园区步道、园区绿化道、厂区停车场、户外景观道路，专攻秋冬各类落叶清扫作业。



园区步道



绿化带清扫



停车场清扫



景观道路

六、建模结构说明

三维白模完成清扫、集叶、导航模组分件验证；工程线稿清晰呈现落叶导流路径、底盘传动结构，落地性强。



白模分件图



落叶收集图



传动爆炸图

CONCEPT BOARD / DESIGN DEVELOPMENT

展板中的自动巡航、避障、返航、回充及耐候描述均属概念方案目标，不代表已完成实机验证。

02 / CULTURAL DESKTOP OBJECTS

文化创意桌面产品系列

从文物形态中提取结构线索，再转译为当代桌面功能器物。

。

个人项目 · 3 件系列

个人职责：系列定义、造型、建模渲染与展板整合。

PROJECT FOCUS

系列包含桌面收纳、首饰盒与光影灯。设计关注文化形态识别、日常用途与材质氛围之间的平衡；目前成果以概念设计与场景渲染为主。

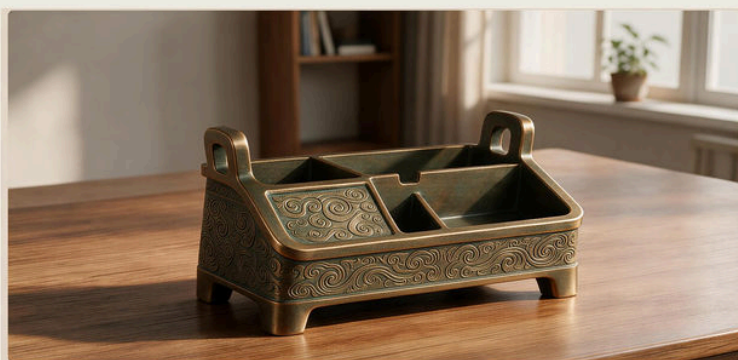
SELECTED OUTPUT

主视觉展示完整保留原始图像比例；详细结构、CMF 与过程信息见后续页面。



三件器物，一组当代转译

CULTURAL DESKTOP OBJECTS / 01—03



01 / 鼎盛

桌面收纳

青铜鼎形制 / 分区收纳



02 / 玉琮

首饰盒

外方内圆 / 纳物藏心



03 / 时光

光影灯

三星堆金面 / 桌面光影

SERIES LANGUAGE

以文物形态为灵感，将器物特征转译为桌面收纳与氛围营造；细节材质与制造方式仍需打样验证。

03 / TIME SEED / DESKTOP TERRARIUM

时光种子 · 桌面生态盆景

一份会生长的礼物：交付的不只是成品，也是一段亲手创作的体验。

课程项目 · 2026 · CMF / 场景 / 排版

个人职责：草图方案、CMF 设计与使用场景表达。

PROJECT FOCUS

围绕快节奏生活中的自然连接需求，探索桌面微景观 DIY 套件。方案覆盖容器造型、组件构成、材料氛围及开箱至摆放的使用过程。情绪价值属于设计愿景，实际体验仍需用户测试。

SELECTED OUTPUT

主视觉展示完整保留原始图像比例；详细结构、CMF 与过程信息见后续页面。

时光种子 - 个性化桌面生态盆景 DIY 套件

——一份会生长的礼物 姓名：毛安
学号：23280325

在快节奏的现代生活中，人们渴望与自然连接
寻求个性化的情感表达与减压方式

"时光种子" 不仅是一个产品，更是一段体验
让用户从零开始创造属于自己的桌面微景观
见证生命随时间缓慢生长的奇迹

CMF设计

C (Color)



水泥原色



陶土醒石色



透明玻璃色



装饰沙石

M (Material)



高硼硅玻璃



陶土



传达自然颗粒感

F (Finishing)

底座为哑光质感

内部装饰物为自然原色

草图说明



方案一

采用立方体水泥底座与球形玻璃罩的对比，营造现代、冷静的科技感，适合简约风格的办公或家居环境。

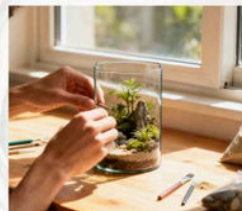


方案二

模仿山峦形态的陶土底座，将景观瓶自然嵌入，体现“天人合一”的东方美学，兼具手工温度与艺术感。

使用场景说明

- 开启创造：用户打开精心设计的包装，所有组件分门别类，激发动手欲望。
- 沉浸制作：按照引导，依次铺陈沙石、种植苔藓、摆放饰物。这个过程不仅是创作，更是一次专注、解压的心灵SPA。
- 陪伴成长：成品置于书桌、窗台或床头，成为个性化的生活点缀。每日观察苔藓的细微生长，为生活注入一份持续的期待与惊喜。



04 / CUTE PET STATIONERY

「萌宠吸吸」 解压文具套装

角色形象进入日常文具，让基础功能与轻松把玩并存。

小组项目 · 3 人

团队：毛安、李江明、粟良宇。本人职责：造型设计、建模渲染与展板排版。

PROJECT FOCUS

以小鸟、猫咪与小狗作为系列角色，延展至橡皮、直尺、中性笔与笔袋。设计重点在于角色语言的一致性，以及装饰造型对握持、书写与收纳的影响。



SELECTED OUTPUT

主视觉展示完整保留原始图像比例；详细结构、CMF 与过程信息见后续页面。

角色与产品线



BOARD / CONCEPT AND USE SCENARIOS

团队项目展示包含角色延展与使用情境；正式投递时可补充个人建模过程及团队分工证据。

AR 山海经神兽卡牌

AR SHANHAIJING MYTHICAL CHARACTER CARDS

让卡牌成为数字角色体验的入口。

团队项目。本人负责 AR 交互实现、3D 模型与动画制作及展板排版。项目结合《山海经》题材，探索实体卡牌与数字角色展示的关系。

视觉框架

以统一卡框与水墨方向建立系列识别；具体视觉与文化考据由团队共同完成。

交互探索

涉及卡牌识别、模型展示与角色动画。双平台支持与实机表现需按设备测试结果说明。

个人贡献

作品集中应补充本人实现的模块、使用设备、运行录屏或可验证的演示过程。



团队项目 / 指导教师与成员署名以原始项目记录为准

气动按摩仪配套 App

AIR MESSAGE DEVICE / COMPANION APP

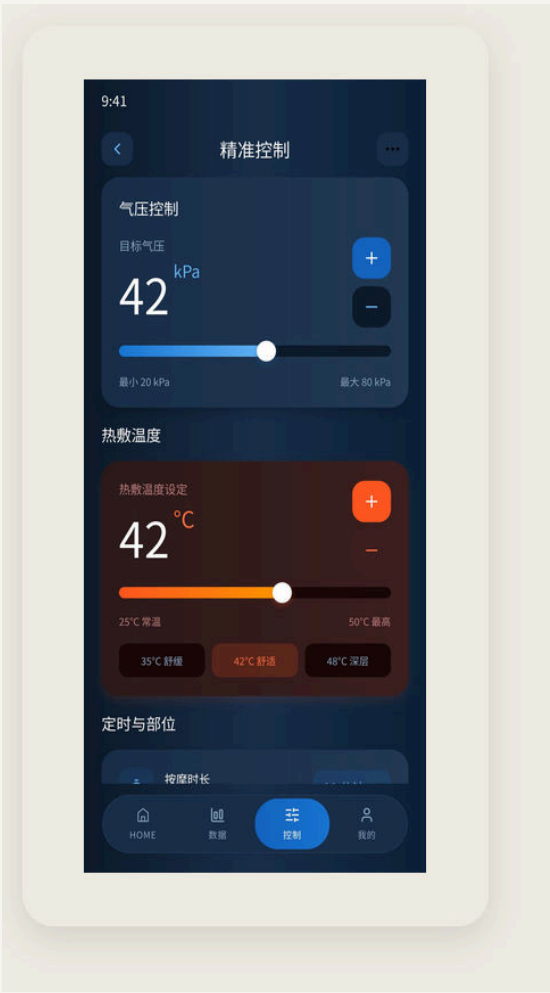
把设备状态与参数调节，组织成清晰的移动端界面。

课程项目。本人负责界面设计、交互流程与视觉规范，覆盖首页、控制、数据与用户中心。以下硬件数据与健康读数为界面示例，需以产品规格和真实传感数据核验。



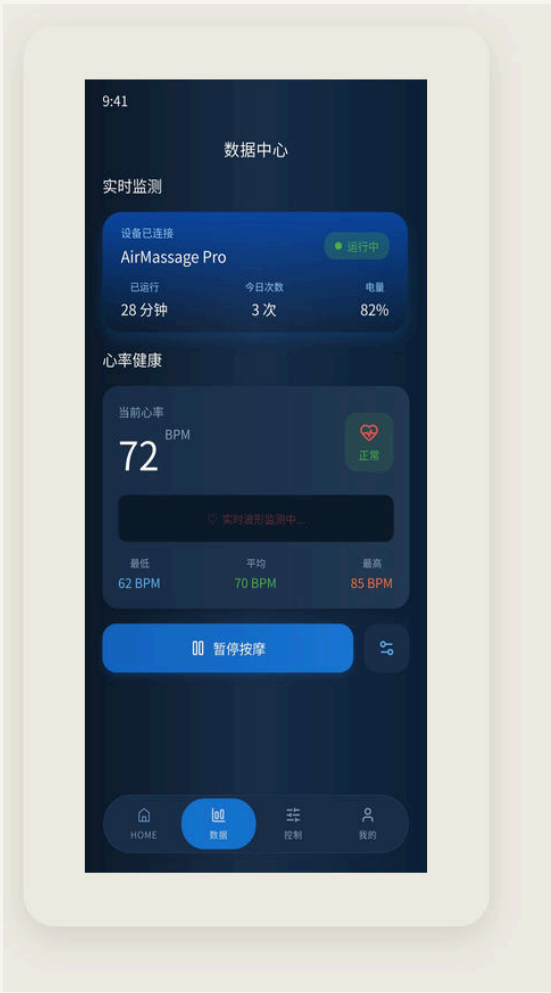
01 首页

设备与运行状态



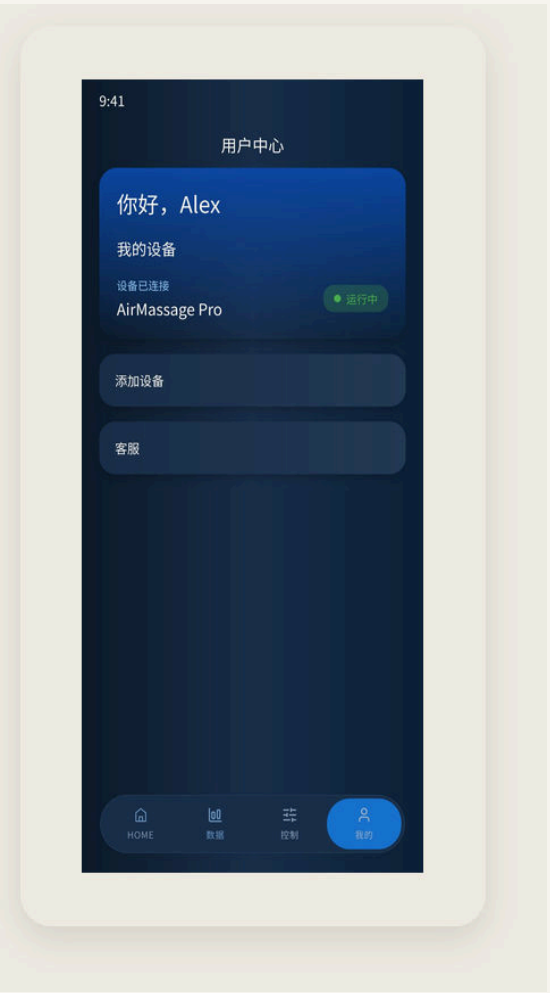
02 控制

气压 / 热敷调节



03 数据

监测信息呈现



04 我的

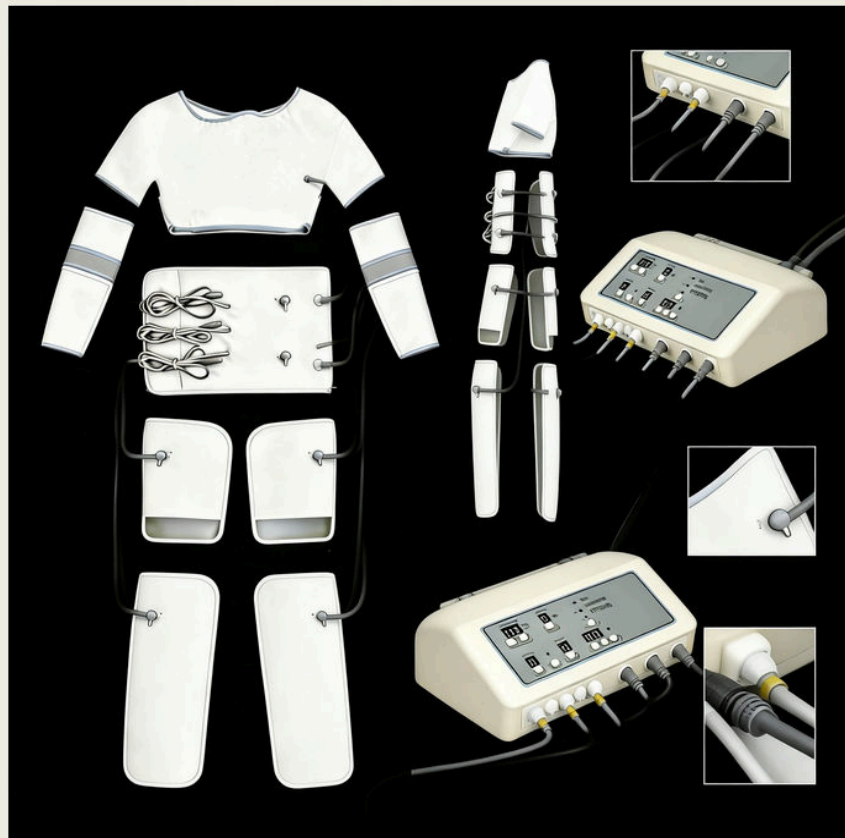
账户与设备管理

硬件参数、心率状态与疗效表述均不作为医学或性能结论。

其他课程训练

ADDITIONAL COURSEWORK

在不同品类与约束条件中，持续训练设计表达。



软硬件关系

从硬件组件与使用流程出发，梳理界面状态与设备操作之间的对应。

多品类训练

课程还涉及小家电、厨具、特殊儿童教育软件 UI 与桌面生态产品。

持续完善

后续可加入过程草图、模型拆解、用户反馈与迭代对比，补足设计推理链路。

期待交流

GET IN TOUCH

正在寻找 工业设计 / 产品设计 方向的机会。

杭州电子科技大学 · 工业设计本科
2027 届校招 / 即日起可实习

PHONE

15924124508

CITY

杭州

EMAIL

3027891801@qq.com

BILIBILI

@喵喵虫nyamushi

毛安 / 工业设计作品集